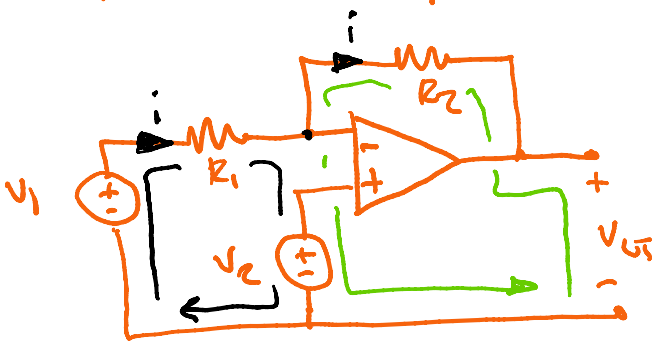
den 22 september 2021 08:15

LEKTION 10

TENTAMEN 191219



$V_1 = A$ VOLT

$V_2 = B + D\sin(\omega t)$ V

BESTÄM R_1 SÅ ATT V_{UT} BLIR EN REN SINUSSPÄNNING. DVS LIKSPÄNNINGS KOMPONENT = 0.

Lösning: KSA ger

$$-V_1 + R_1 i + V_2 = 0 \qquad (1)$$

$$-V_{UT} - R_2 i + V_2 = 0 \qquad (2)$$

(2) ger $\quad i = \frac{1}{R_2}(V_2 - V_{UT}) \qquad (3)$

(3) i (1) ger

$$-V_1 + \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_{UT}) + V_2 = 0$$

$$V_{UT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_2 - \frac{R_1}{R_2} V_1$$

Vi vet nu vad V_1 och V_2 är

$$V_{UT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(B + D\sin(\omega t)) - \frac{R_2}{R_1} A =$$

$$= B + D\sin(\omega t) + \frac{R_2}{R_1} B + \frac{R_2}{R_1} D\sin(\omega t) - \frac{R_2}{R_1} A$$

DET VAR JUCH SINUSSPÄNNING VI VILLE HA DVS LIKSPÄNNINGEN SKALL BORT. DE TERMER SOM INTE INNEHÅLLER $\sin(\omega t)$ MÅSTE TILLSAMMANS BLI NOLL

$$B + \frac{R_2}{R_1} B - \frac{R_2}{R_1} A = 0$$

$$R_1 = R_2 \left(\frac{A}{B} - 1\right) \ \Omega$$

OBS! $A \geq B$ FÖR ATT R_1 KAN INTE

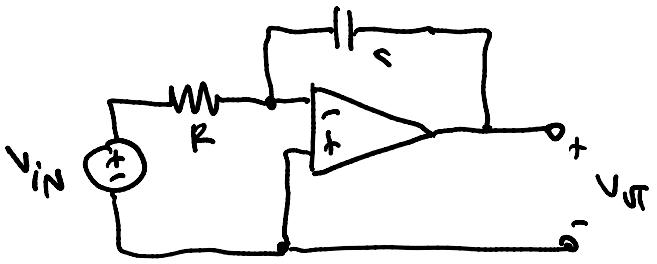
$R_1 = R_2\left(\frac{A}{B} - 1\right)\ \Omega$

FÖR ATT R_1 KAN INTE VARA < 0.

SVAR: $R_1 = R_2\left(\frac{A}{B} - 1\right)\ \Omega$

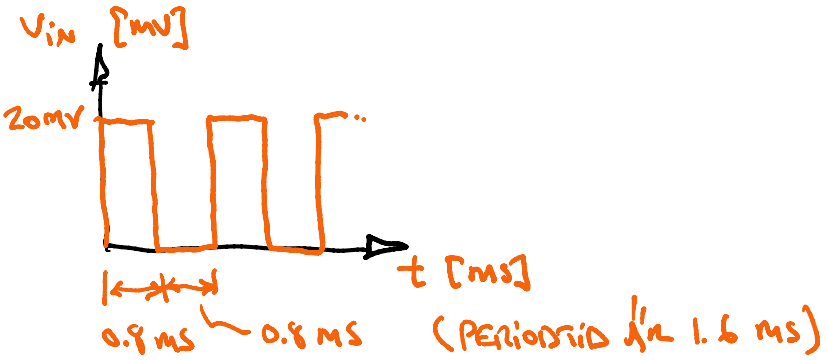
$A \geq B$ ANNARS INTE MÖJLIGT

TENTAN 210819



$R = 6.8\ k\Omega$

$C = 56\ nF$

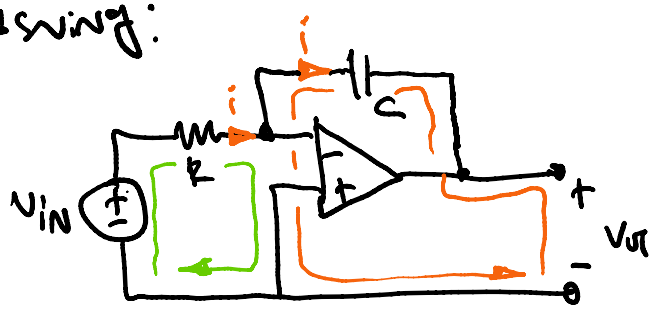


(PERIODTID ÄR 1.6 MS)

Bestäm det ANTAL CYKLER som FUNKTIONEN MÅSTE GENOMLÖPA FÖR ATT SPÄNNINGEN $V_{UT} < -12\ V$

ANTAG ATT LADDNINGEN I KONDENSATORN ÄR NOLL VID $t = 0$.

Lösning:



KVPL ger

GRÖN: $-V_{IN} + Ri = 0$, $i = \frac{V_{IN}}{R}$ (1)

ORANGE: $-V_{UT} - V_C = 0$ (2)

ORANGE: $-V_{UT} - V_C = 0$ (2)

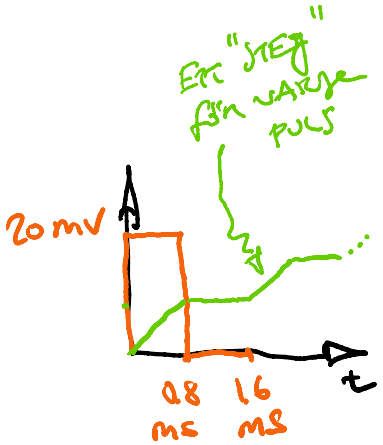
VI VET ATT $V_C = \underbrace{V_C(0)}_{=0} + \frac{1}{C}\int i\,dt$ (3)

(3) I (2) $-V_{UT} - \frac{1}{C}\int i\,dt = 0$ (4)

(1) & (4) $V_{UT} = -\frac{1}{C}\int \frac{V_{IN}}{R}\,dt =$

$= -\frac{1}{RC}\int V_{IN}\,dt$

$$\underbrace{V_{UT} = -\frac{1}{RC}\int V_{IN}\,dt}_{1.6\text{MS}}$$



$$V_{UT} = -\frac{1}{RC}\int_0^{0.8} V_{IN}\,dt \approx$$

$$\approx -\frac{1}{RC}\int_0^{0.8} 20\cdot10^{-3}\,dt =$$

$$V_{UT} \approx -\frac{20\cdot10^{-3}\cdot0.8\cdot10^{-3}}{6.8\cdot10^{3}\cdot56\cdot10^{-9}} = -0.0420\text{V}$$

HUR MÅNGA PULS?

$V_{UT} < -12\text{V}$

$12 < 0.0420\,n$

$n = \frac{12}{0.0420} \simeq 285.7$

$n \geq 286$ PULSER FÖR ATT

$V_{UT} < -12$ VOLT.

SVAR: $n \geq 286$ PULSER